

LEMBAR KERJA PRAKTIKUM

PRAKTIKUM 2

Implementasi Vector Space Model dan TF-IDF pada Koleksi Judul Skripsi

Mata Kuliah Sistem Temu Kembali Informasi · Pertemuan 3 · Semester 5

Program Studi	Teknik Komputer
Alokasi Waktu	-
Perangkat	Google Colab (peramban, tanpa instalasi)
Nama Mahasiswa	Nur Insyirah Apriany R
NIM / Kelas	240210502026 / SCC 24
Tanggal Praktikum	2 September 2026

Output Kode Program:

```
=== HASIL EVALUASI SISTEM TEMU KEMBALI ===
Query: 'AI'
- Dokumen Dikembalikan : []
- Precision@3          : 0.0000
- Recall               : 0.0000
- F1-Score             : 0.0000
- Average Precision    : 0.0000

Query: 'Jaringan'
- Dokumen Dikembalikan : [1, 2]
- Precision@3          : 0.6667
- Recall               : 1.0000
- F1-Score             : 0.8000
- Average Precision    : 1.0000

Query: 'IoT'
- Dokumen Dikembalikan : []
- Precision@3          : 0.0000
- Recall               : 0.0000
- F1-Score             : 0.0000
- Average Precision    : 0.0000

Mean Average Precision (MAP): 0.3333
```

1. Ground Truth (Penilaian Relevansi Manusia)

- Kueri "AI": {Dokumen 2, Dokumen 5, Dokumen 8} (3 dokumen)
- Kueri "Jaringan": {Dokumen 1, Dokumen 2}
- Kueri "IoT": {Dokumen 3, Dokumen 4}

2. Hasil Perhitungan Metrik Evaluasi

Kueri	Precision@3	Recall	F1-Score	Average Precision (AP)
AI	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Jaringan	0.6667	1.0000	0.8000	1.0000
IoT	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

3. Analisis Hasil Evaluasi

Kueri "AI" dan "IoT" memiliki performa paling buruk dengan seluruh nilai metrik evaluasi (Precision@3, Recall, F1, dan AP) sebesar 0.0000. Kueri "AI" gagal mengembalikan hasil karena dokumen sasarannya menggunakan istilah spesifik seperti "ChatGPT" atau "Virtual Assistant" tanpa memuat singkatan "AI" secara literal. Kasus serupa terjadi pada kueri "IoT" di mana dokumen yang relevan hanya menuliskan kepanjangannya, yaitu "Internet of Things". Sebaliknya, kueri "Jaringan" mencapai nilai *Average Precision* (AP) sempurna (1.0000) karena kata tersebut tertulis persis dalam frasa "Teknik Komputer dan Jaringan". Kegagalan sistem pada kueri pertama dan ketiga ini membuktikan bahwa model pencarian harfiah sangat kaku dan membutuhkan teknik ekspansi kueri untuk mengenali sinonim atau akronim.